

Ładowarka przenośna AMPERE POINT P11

Płyta zasilająca GPEV320 Power MP01

Schemat elektryczny odtworzony z dokumentacji fotograficznej
wraz z opisem funkcjonalnym i procedurami weryfikacyjnymi

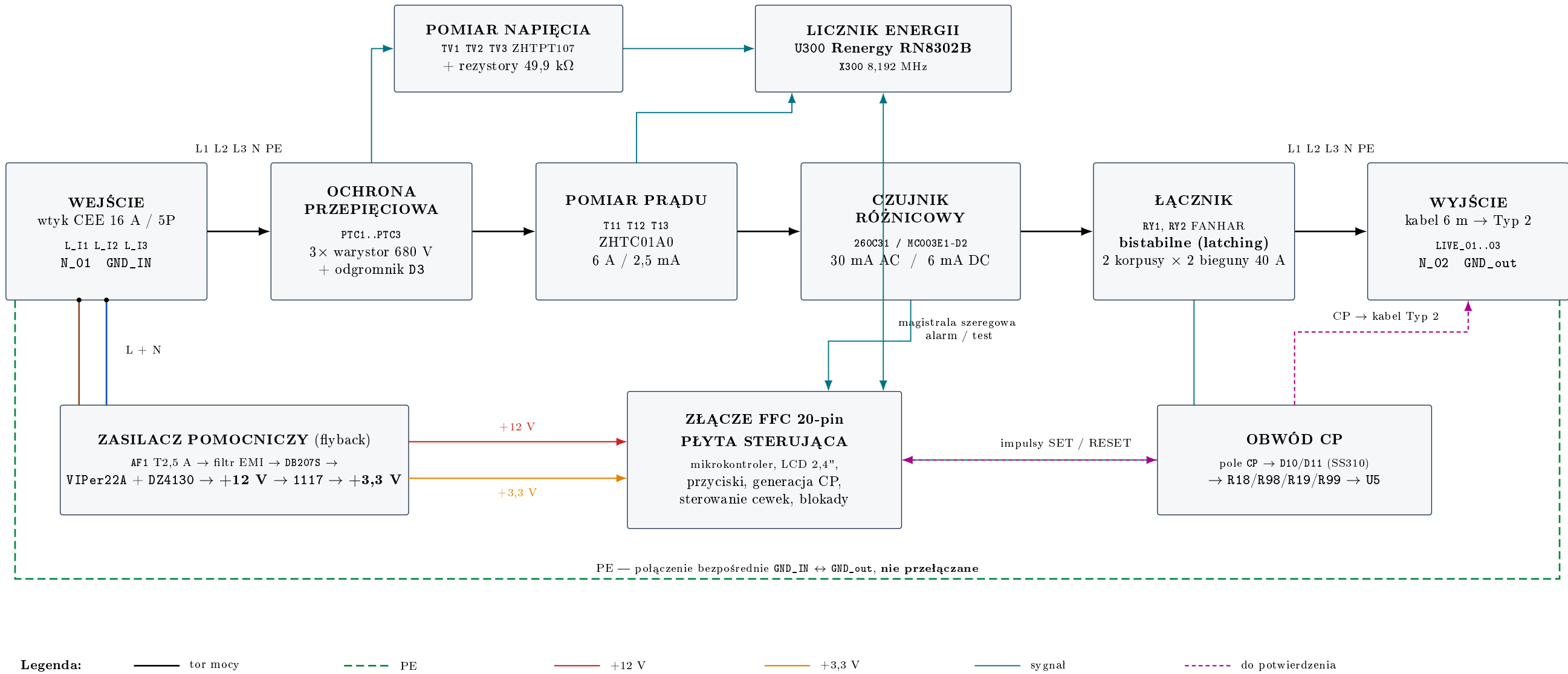
Urządzenie	AMPERE POINT P11 — ładowarka przenośna (IC-CPD, tryb 2)
Parametry	11 kW, 3×230 V, prąd 6–16 A regulowany, wtyk CEE 16 A / 5P → gniazdo Typ 2, kabel 6 m, IP65
Płyta	GPEV320 Power, wersja MP01, data 2025.10.25
Podstawa opracowania	18 fotografii płyty (strona TOP i BOTTOM) z 13.08.2026
Metoda	odczyt nadruków i sitodruku → inwentarz elementów → odtworzenie topologii z układu ścieżek i typowych aplikacji katalogowych → rysunek
Status	Rev. 3 — wersja robocza do weryfikacji pomiarowej

OSTRZEŻENIE METODYCZNE. Schemat odtworzono *wyłącznie* ze zdjęć. Połączenia biegnące pod elementami, w warstwach wewnętrznych obwodu drukowanego oraz wewnątrz modułów zamkniętych (czujnik różnicowy, przekaźniki, transformatory) **nie są widoczne** i zostały odtworzone na podstawie funkcji układu, a nie obserwacji. Wszystkie takie miejsca oznaczono znakiem ■ i zebrano w procedurach weryfikacyjnych na arkuszu 8. **Dokument nie jest dokumentacją producenta** i przed użyciem do naprawy wymaga potwierdzenia pomiarem.

JAK KORZYSTAĆ Z TEGO DOKUMENTU. *Nie wiem, gdzie szukać* → arkusz 2 (blokowy): pokazuje, co gdzie leży na płycie. *Ładowarka martwa, wyświetlacz nie świeci* → arkusz 5 (zasilacz), zaczynając od bezpiecznika AF1 i szyny DC. *Wyświetlacz działa, ale nie ma napięcia na wyjściu* → arkusz 3 (tor mocy) i arkusz 6 (sterowanie cewek — pamiętać, że są impulsowe). *Błędne wskazania licznika* → arkusz 4 (tor pomiarowy). *Chcę potwierdzić, co tu jest naprawdę* → arkusz 8, procedury **P-1..P-7**.

Spis arkuszy

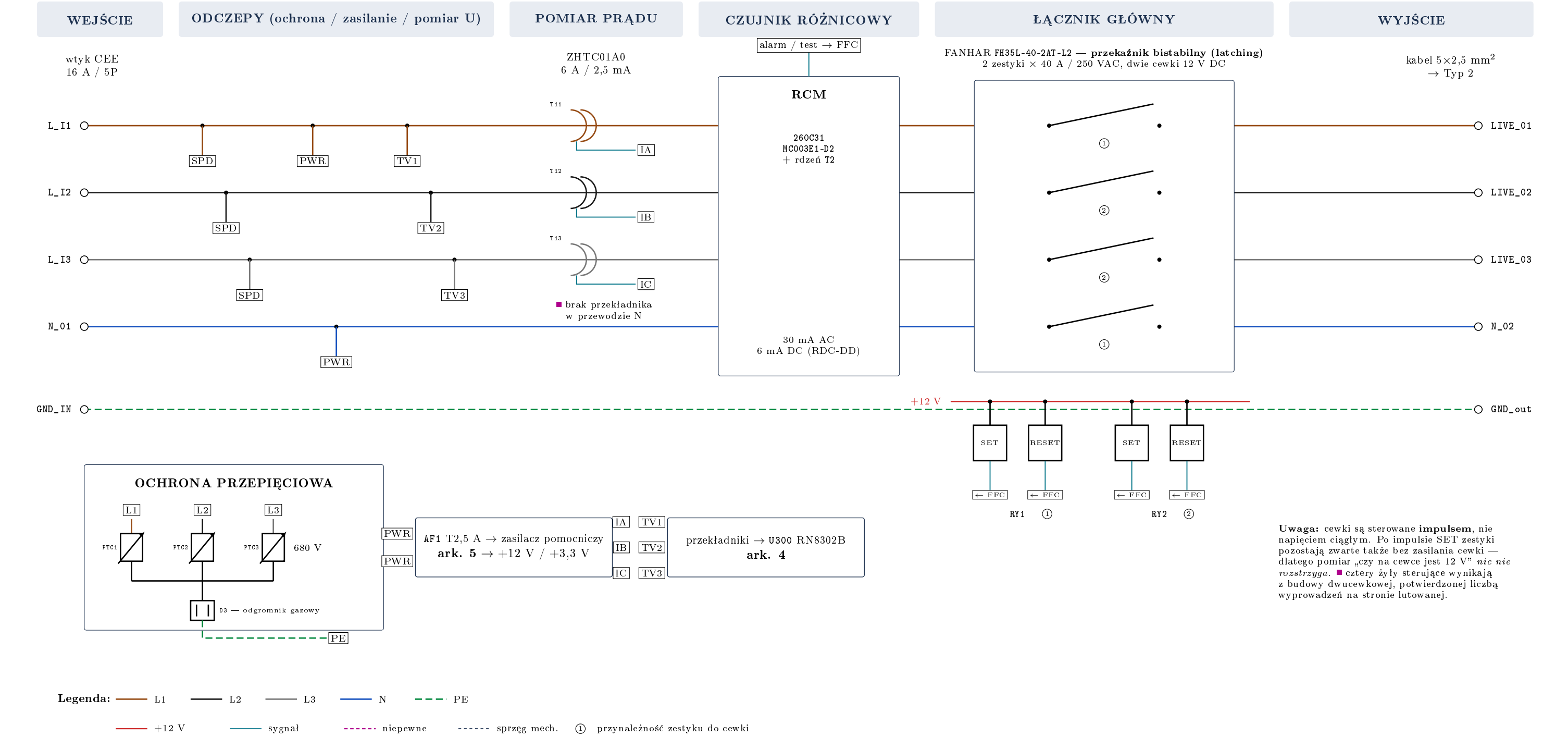
- | | |
|--------|--|
| ark. 2 | Schemat blokowy — orientacja serwisowa |
| ark. 3 | Tor mocy: wejście → ochrona → pomiar → czujnik różnicowy → łącznik → wyjście |
| ark. 4 | Tor pomiarowy: przekładniki napięciowe i prądowe + RN8302B |
| ark. 5 | Zasilacz pomocniczy: VIPer22A + DZ4130 → +12 V / +3,3 V |
| ark. 6 | Interfejs FFC i obwód przy zaciskach wyjściowych (obszary niepewne) |
| ark. 7 | Opis funkcjonalny bloków |
| ark. 8 | Wykaz elementów, procedury weryfikacyjne, wartości oczekiwane |



Układ rysunku odpowiada układowi płyty. Zaciski wejściowe są fizycznie w lewej części płyty, przekaźniki i zaciski wyjściowe w prawej, a licznik energii pośrodku, tuż przy przekładnikach. Ta zgodność jest celowa — pozwala odnaleźć element na płycie bez szukania po sitodruku.

Kluczowy fakt konstrukcyjny. Na płycie GPEV320 Power **nie ma mikrokontrolera**. Jedynym większym układem cyfrowym jest licznik energii RN8302B, który tylko mierzy. Cała logika — decyzja o załączeniu, generacja CP, obsługa wyświetlacza — jest na płycie sterującej, połączonej jednym złączem FFC.

Cztery bieguny i przekaźniki bistabilne. Łącznik przełącza także przewód neutralny — urządzenie przenośne musi odizolować pojazd z obu stron, bo nie wiadomo, do jakiej instalacji zostanie wpięte. Zastosowano przekaźniki *latching*, które nie potrzebują ciągłego prądu cewki (mniej ciepła w obudowie IP65), ale w zamian wymagają od sterownika aktywnego impulsu RE-SET przy każdym rozłączeniu.

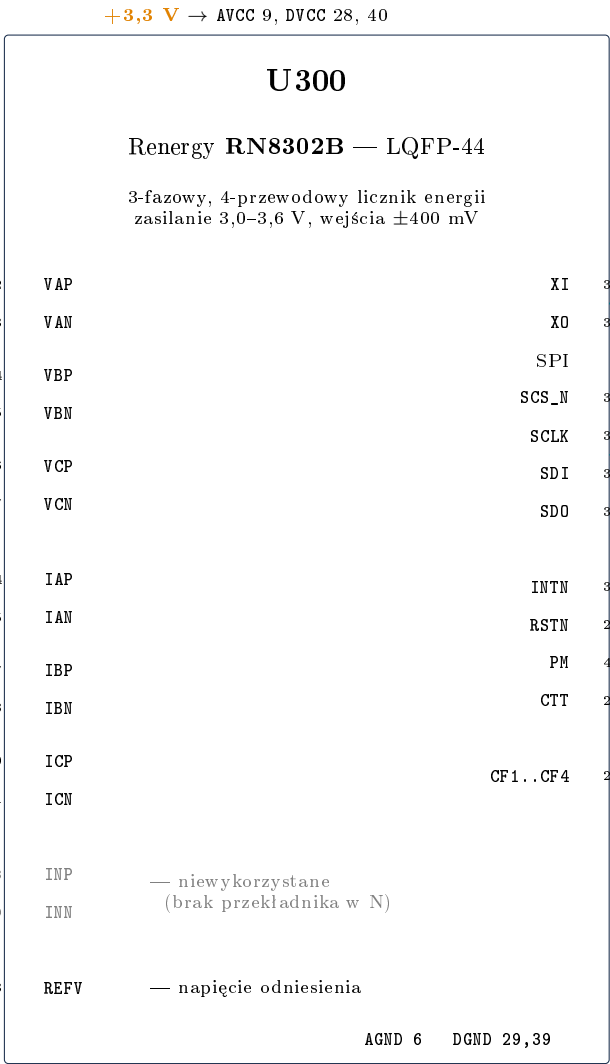
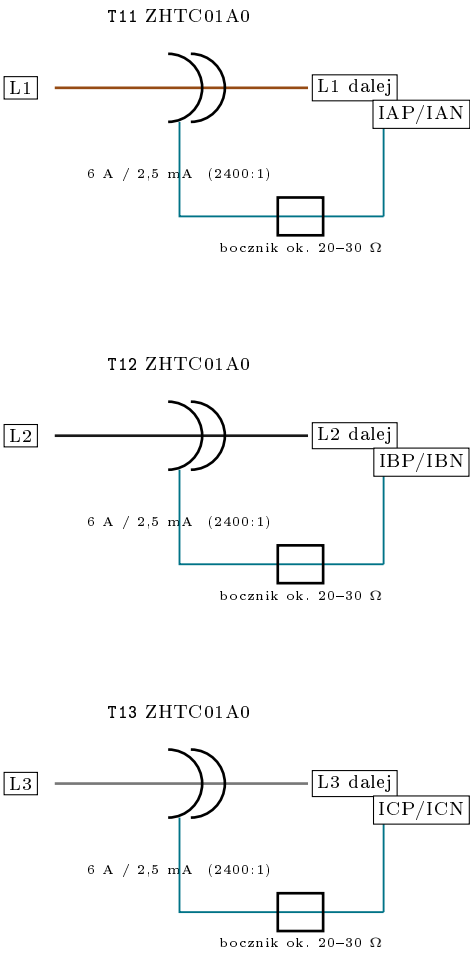
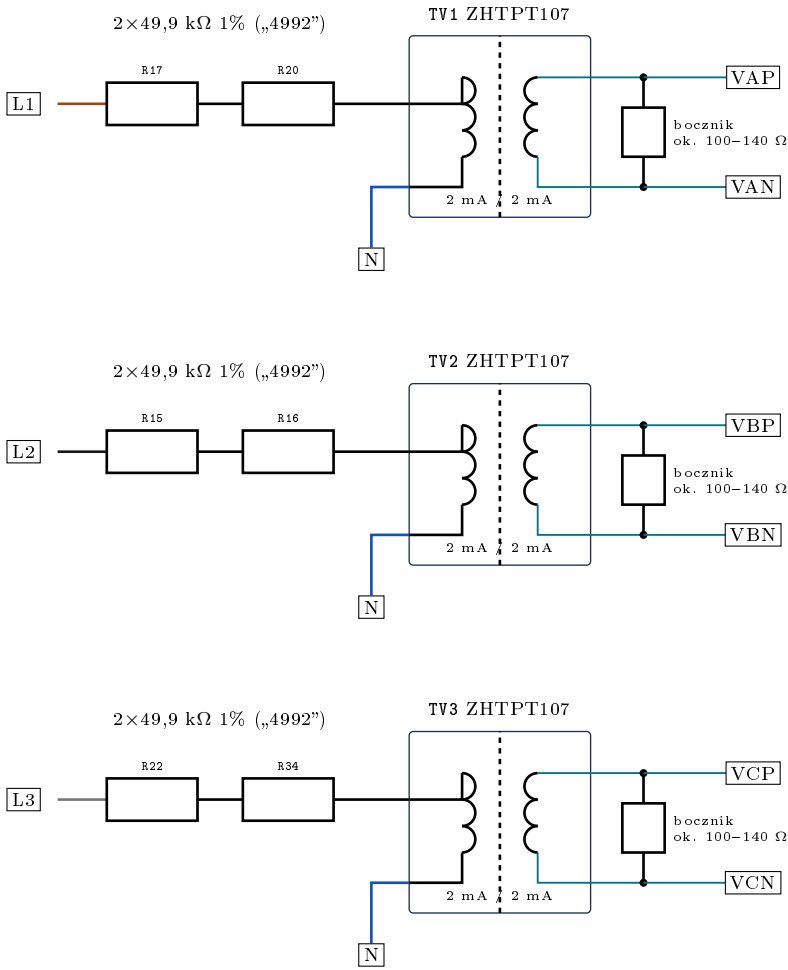


KANAŁY NAPIĘCIOWE

KANAŁY PRĄDOWE

LICZNIK ENERGII

UKŁADY TOWARZYSZĄCE



X300 — rezonator 8,192 MHz

magistrala SPI
→ **złącze FFC** → MCU
(ark. 6)

NTC1 — termistor
(pole obsadzone)

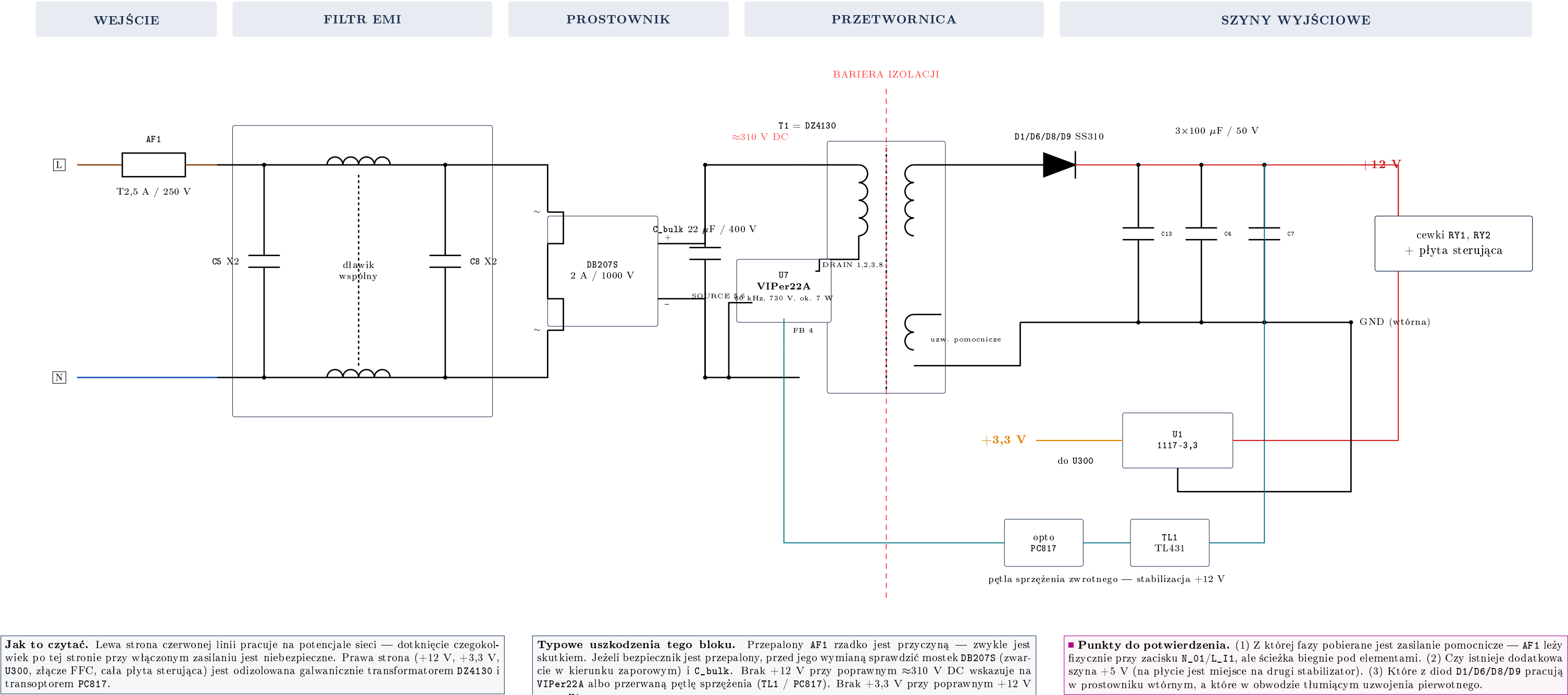
■ RN8302B nie ma wejścia ADC
ogólnego przeznaczenia, więc ter-
mistor niemal na pewno idzie do
mikrokontrolera przez FFC, a nie
do U300 — mimo że leży tuż przy
nim

Po co licznik na płycie mocy?
Wskazania energii i mocy na wyświetlaczu 2,4"
pochodzą właśnie stąd. Regulacja prądu 6–16 A
odbywa się natomiast przez wypełnienie PWM
sygnału CP, a nie przez ten układ.

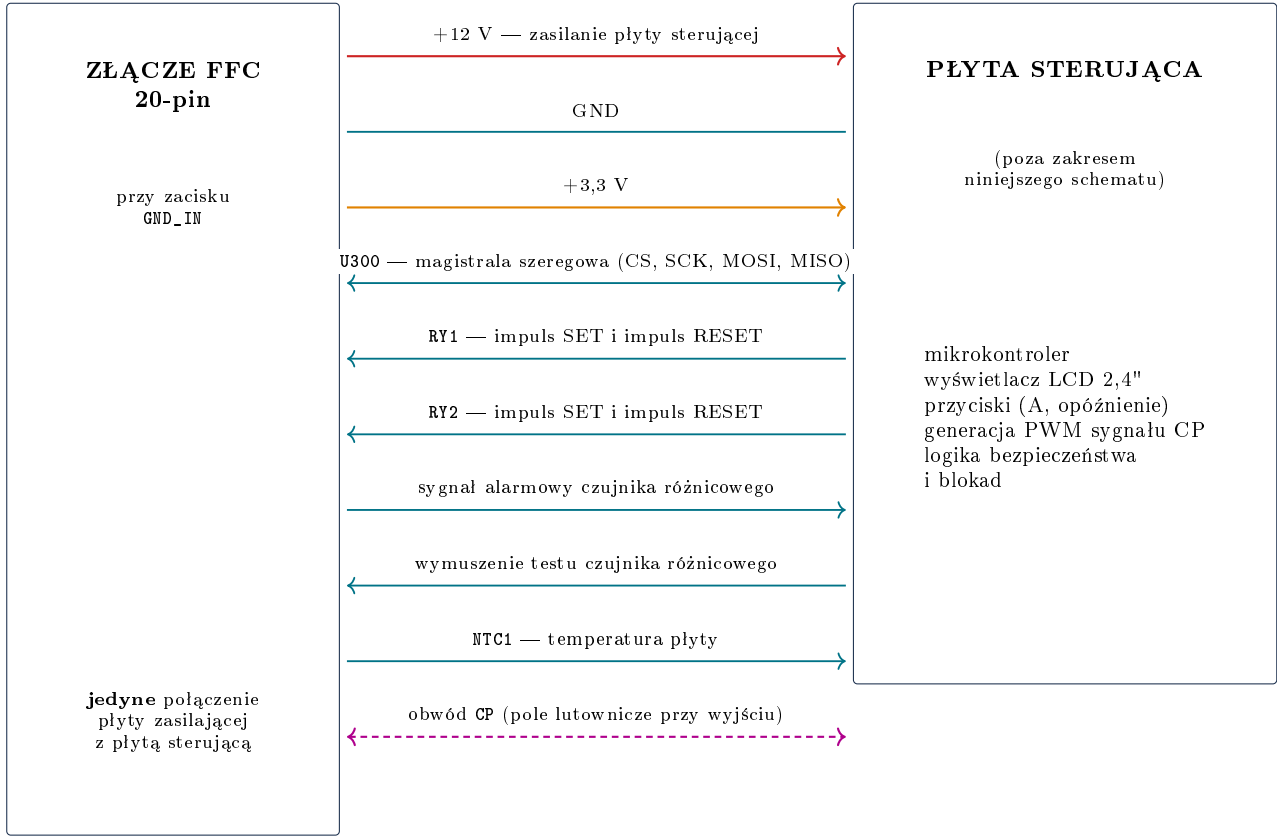
Zasada pomiaru napięcia. ZHTPT107 jest przekładnikiem *prądowym* użytym do pomiaru napięcia (2 mA / 2 mA). Napięcie fazowe wymusza prąd przez rezystory szeregowo, a przekładnia napięciowa wynika z ich wartości, nie z liczby zwojów. Rezystory mają nadruk 4992 = **49,9 kΩ 1%**.

■ **Ile rezystorów przypada na kanał.** Przy każdym przekładniku widoczne są **cztery** rezystory 49,9 kΩ, a nie dwa. Dwie możliwe konfiguracje dają dwa różne odczyty: 2 szeregowo (99,8 kΩ) przy 230 V → 2,3 mA (połączenie w gwiazdę), albo 4 szeregowo (199,6 kΩ) przy 400 V → dokładnie 2,0 mA (połączenie w trójkąt). Druga wartość idealnie trafia w prąd znamionowy przekładnika, co przemawia za trójkątem — ale rozstrzyga **procedura P-4**.

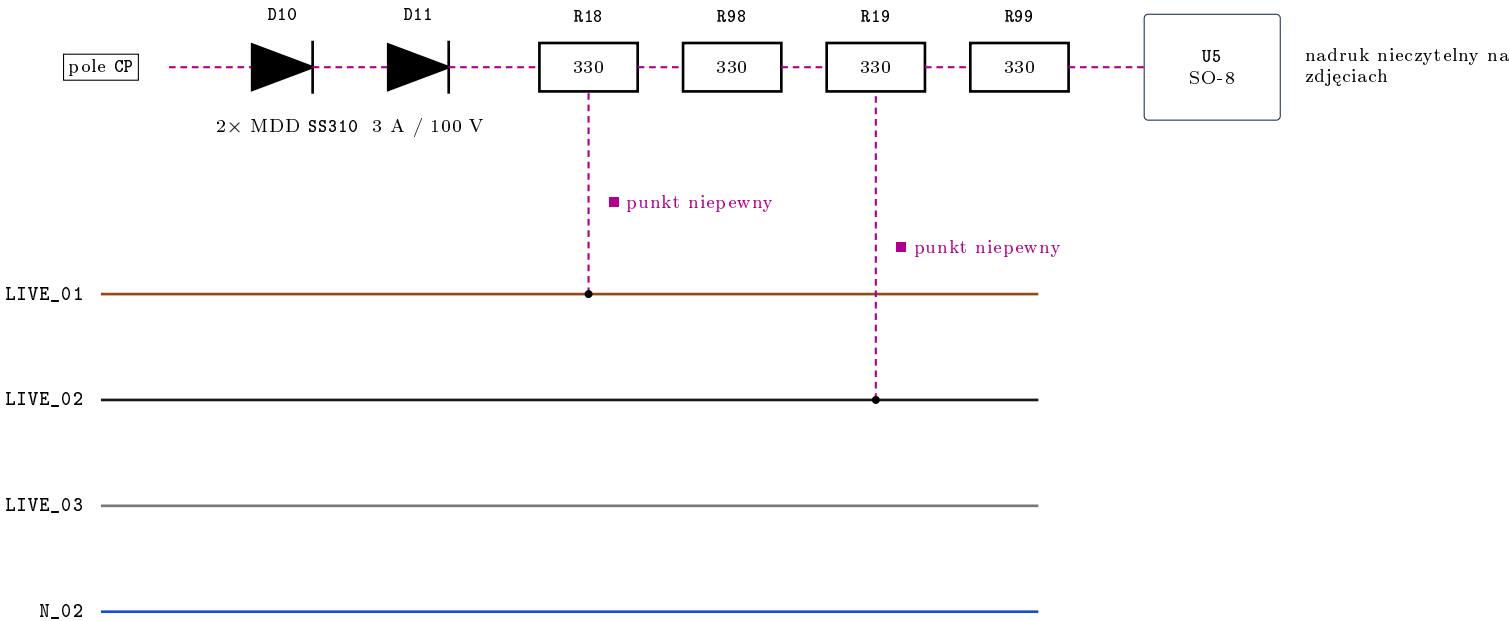
Wniosek diagnostyczny. Układ RN8302B ma wejścia INP/INN na prąd przewodu neutralnego, ale na tej płycie **nie są wykorzystane** — brakuje czwartego przekładnika. Jeżeli licznik myli się *tylko na jednej fazie*, przyczyną jest praktycznie zawsze przekładnik albo jego obwód wtórny (przerwa w boczniku), a nie sam U300 — ten psuje się „całościowo”. Wejścia mają zakres ± 400 mV, co przy 16 A i przekładni 2400:1 (6,7 mA) daje bocznik rzędu 20–30 Ω, a przy 2 mA z przekładnika napięciowego — 100–140 Ω. Te wartości można sprawdzić omomierzem i porównać z płytą sprawną.



INTERFEJS MIĘDZYPLYTOWY



OBWÓD PRZY ZACISKACH WYJŚCIOWYCH ■ NAJSŁABIEJ ROZPOZNANY



Hipoteza (a) — tor Control Pilot.
Trzy rezystory szeregowo dają 990 Ω, czyli praktycznie wymagany normą IEC 61851 rezystor 1 kΩ w linii CP. Czwarty rezystor byłby elementem dzielnika odczytowego.
Przeciw: nadruk 330 w kodzie trzycyfrowym oznacza 33 Ω.

Hipoteza (b) — detekcja zespawania styków.
Pary rezystorów przy LIVE_01 i LIVE_02 podają napięcie wyjściowe na U5 (transoptor albo komparator). Przy rozwartych przekaźnikach napięcia być nie powinno — jego obecność oznacza zespawany styk i musi blokować ładowanie.
Dodatkowy argument: skoro przekaźniki są **bistabilne**, sterownik nie może zakładać, że brak zasilania cewki oznacza rozwarcie — musi sprawdzić stan zestyków niezależnie.

■ **Przyporządkowanie sygnałów do styków FFC jest hipotezą funkcjonalną, a nie odczytem.** Wynika z tego, jakie funkcje *muszą* przejść przez to złącze, skoro na płycie zasilającej nie ma mikrokontrolera; zasilanie w obie strony, magistrala licznika, dwa sygnały sterujące cewkami, sygnały czujnika różnicowego, termistor i obwód CP. Rzeczywistą kolejność i liczbę wykorzystanych żył ustala **procedura P-5**.

Dlaczego to ma znaczenie serwisowe. Podział na płytę mocy i płytę sterującą oznacza, że objaw „ładowarka nie załącza” ma dwie zupełnie różne przyczyny. Uwaga na metodę pomiaru: cewki są **impulsowe**, więc zwykły woltomierz na styku sterującym pokaże zero nawet przy sprawnym sterowniku — impuls trzeba złapać oscyloskopem albo miernikiem z funkcją MIN/MAX, w chwili podłączania wtyku do pojazdu.

1. Wejście i tor mocy

Płyta ma pięć zacisków wejściowych w postaci lutowanych blaszek z otworem pod śrubę: L_I1, L_I2, L_I3, N_01 oraz GND_IN; odpowiadają żyłom kabla z wtykiem CEE 16 A / 5P. Po stronie wyjściowej są cztery zaciski przełączane (LIVE_01, LIVE_02, LIVE_03, N_02) oraz GND_out. Przewód ochronny nie przechodzi przez żaden element czynny. Nie jest to niedopatrzenie, tylko wymóg: PE musi być połączony przed podaniem napięcia i rozłączony po jego odjęciu, a najprostszym sposobem spełnienia tego warunku jest niełączenie go wcale.

2. Ochrona przepięciowa

Trzy elementy JK-ET 7S681K (sitodruk PTC1–PTC3) to warystory o napięciu 680 V. Sama wartość jest informacją diagnostyczną: dla pojedynczej fazy 230 V stosuje się zwykle 470 V, a 680 V dobiera się tam, gdzie element może zobaczyć napięcie międzyfazowe 400 V. Warystory pracują szeregowo z odgromnikiem gazowym D3 (WEIDIAN) połączonym z PE. To połączenie szeregowe jest celowe — sam warystor między fazą a PE upływałby prąd i potrafiłby wyzwalać różnicówkę w instalacji klienta, a odgromnik przerywa ten upływ do chwili wystąpienia przepięcia.

3. Pomiar prądu

Trzy rdzenie ZHTC01A0 o przekładni **6 A / 2,5 mA** (2400:1) są nasunięte bezpośrednio na blaszki zacisków — przewód fazowy stanowi uzwojenie pierwotne o jednym zwoju. Przy prądzie znamionowym 16 A prąd wtórny wynosi około 6,7 mA. Przewód neutralny przekładnika nie ma.

4. Pomiar napięcia

Trzy przekładniki ZHTPT107 (TV1–TV3) są elementami prądowymi (2 mA / 2 mA): mierzą prąd wymuszony przez rezystory szeregowe o wartości 49,9 kΩ (nadruk 4992). Przekładnia napięciowa wynika więc z rezystorów, a nie z liczby zwojów — co ma praktyczne znaczenie, bo uszkodzenie jednego rezystora przesuwaa wskazanie napięcia tylko na jednej fazie, nie psując pomiaru pozostałych.

5. Licznik energii U300

Renergy RN8302B to trójfazowy, czteroprzewodowy układ pomiaru energii w obudowie LQFP-44, taktowany rezonatorem X300 8,192 MHz. Mierzy napięcia, prądy, moce i energię, a wyniki przekazuje magistralą szeregową do mikrokontrolera na płycie sterującej. To on odpowiada za wskazania licznika na wyświelaczu 2,4".

6. Czujnik różnicowy

Moduł 260C31 / MC003E1-D2 wraz z rdzeniem T2 obejmuje wszystkie cztery przewody czynne i realizuje wymaganą dla ładowarek detekcję prądu różnicowego 30 mA AC oraz 6 mA DC (RDC-DD). Moduł jest hermetyczny — jego wnętrza nie da się odtworzyć ze zdjęć, dostępne są wyłącznie wyprowadzenia sygnałowe. Z punktu widzenia serwisu jest to element wymienny jako całość.

7. Łącznik główny — przekaźniki bistabilne

Dwa przekaźniki FANHAR FH35L-40-2AT-L2 przełączają łącznie cztery bieguny (2 zestyki 40 A / 250 VAC na korpus). Litera L w symbolu oznacza wersję *latching* — **bistabilną**, z dwiema cewkami: SET i RESET. Katalog producenta opisuje FH35L-40 jako „latching relay, 2 sets of 40 A”, a liczba wyprowadzeń na stronie lutowanej (cztery grube i cztery cienkie na korpus) potwierdza wersję dwucewkową.

To nie jest szczegół kosmetyczny. Przekaźnik bistabilny nie ma sprężyny powrotnej —

po impulsie SET zestyki zostają zwarte również wtedy, gdy zabraknie zasilania cewki. Rozłączenie wymaga aktywnego impulsu RESET wysłanego przez sterownik. Wynikają z tego trzy praktyczne konsekwencje: (1) urządzenie nie grzeje się od cewek, co ma znaczenie w szczelnej obudowie IP65; (2) sterownik musi mieć niezależną informację o rzeczywistym stanie zestyków, bo nie może go wywnioskować z braku zasilania cewki — to mocny argument za tym, że układ U5 przy zaciskach wyjściowych służy do detekcji stanu styków; (3) pomiar napięcia na cewce zwykłym woltomierzem nic nie rozstrzyga, bo napięcie pojawia się tam tylko na czas impulsu. Zapas prądowy jest przy tym bardzo duży — 40 A zestyku przy 16 A prądu roboczego. Nie chodzi o obciążalność ciągłą, lecz o trwałość przy wielokrotnym łączeniu pod obciążeniem i o zdolność do rozłączenia w warunkach zwarciovych.

8. Zasilacz pomocniczy

Przetwornica flyback na układzie VIPer22A (scalony sterownik z wbudowanym tranzystorem MOSFET) i transformatorze DZ4130, poprzedzona bezpiecznikiem AF1 T2,5 A, filtrem przeciwzakłóceniovym (dwa kondensatory X2 i dławik wspólny) oraz mostkiem DB207S. Wyjście +12 V zasila cewki przekaźników i płytę sterującą; stabilizator 1117 wytwarza +3,3 V dla części sygnałowej. Sprężenie zwrotne zamyka się przez TL431 i transoptor PC817, co utrzymuje izolację galwaniczną.

9. Interfejs międzypłytowy

Cała komunikacja z płytą sterującą odbywa się jednym złączem FFC 20-pin, umieszczonym przy zacisku GND_IN. Płyta zasilająca jest płytą *wykonawczą*: mierzy, przełącza i zasila. Wszystkie decyzje podejmuje sterownik na drugiej płytce. Ma to bezpośrednie znaczenie serwisowe — objaw „ładowarka nie załącza” rozdziela się na dwie zupełnie różne przyczyny w zależności od tego, czy na styku sterującym cewką pojawia się napięcie.

Wyzkaz elementów odczytanych z nadruków

Ozn.	Element	Funkcja
U300	Renergy RN8302B, LQFP-44	licznik energii 3-faz.
X300	rezonator 8,192 MHz	zegar U300
U7	ST VIPer22A	sterownik flyback
T1	DZ4130	transformator flyback
U1	1117-3,3	stabilizator +3,3 V
TL1	TL431	źródło odniesienia
—	UMW 817C (PC817)	transoptor
—	DB207S	mostek 2 A / 1000 V
AF1	T2,5 A / 250 V	bezpiecznik zasilacza
RY1 RY2	FANHAR FH35L-40-2AT-L2 dwucewkowy	bistabilny (latching), 2×40 A, cewki 12 V
T11. . T13	ZHTC01A0 6 A/2,5 mA	przekładniki prądowe
TV1. . TV3	ZHTPT107 2 mA/2 mA	przekładniki napięciowe
PTC1. . 3	JK-ET 7S681K	warystor 680 V
D3	WEIDIAN	odgromnik gazowy
—	260C31 / MC003E1-D2	czujnik różnicowy
T2	rdzeń pierścieniowy	j.w.
D10 D11	MDD SS310	Schottky 3 A / 100 V
D1 D6 D8 D9	SS310 (SMA)	prostownik wtórny
C4 C7 C13	ZKT 100 μF / 50 V	filtr +12 V
—	22 μF / 400 V	szyna DC
C5 C8	kondensatory X2	filtr EMI
R15. . R36	49,9 kΩ 1% (4992)	wejścia TV1. . TV3
R18 R98	nadruk 330	■ patrz ark. 6
R19 R99	nadruk 330	■ patrz ark. 6
U5	SO-8, nadruk nieczytelny	■ patrz ark. 6
NTC1	pole obsadzone	pomiar temperatury

Czego na płycie *nie ma*

Ustalenie negatywne bywa równie użyteczne jak pozytywne:

- nie ma mikrokontrolera — U300 tylko mierzy;
- nie ma przekładnika prądowego w przewodzie N;
- nie ma stycznika — łączą przekaźniki, i to **bistabilne**, więc nie ma tu „samoczynnego opadania” po zaniku zasilania;
- nie ma układu generującego ±12 V dla sygnału CP, co wskazuje, że CP powstaje na płycie sterującej.

Procedury weryfikacyjne — do wykonania na stanowisku

Wszystkie pomiary przy **odłączonym zasilaniu**, po sprawdzeniu, że kondensator szyny DC jest rozładowany.

P-1. Rezystory R18 R98 R19 R99 i układ U5. Zmierzyć rezystancję każdego z czterech rezystorów osobno — rozstrzygnie, czy jest to 33 Ω czy 330 Ω. Następnie przedzwonić, czy łańcuch łączy pole CP z U5 oraz czy istnieje połączenie do LIVE_01 i LIVE_02. *To jedyny pomiar rozstrzygający między hipotezą CP a hipotezą detekcji zespawania styków — czyli między obwodem sterującym a obwodem bezpieczeństwa.*

P-2. Odczyt oznaczenia U5. Nadruk jest nieczytelny na zdjęciach; warto obejrzeć układ pod lupą przy oświetleniu bocznym. Nawet samo rozpoznanie, które wyprowadzenia są zasilaniem, pozwoli odróżnić transoptor od komparatora.

P-3. Grupowanie biegunów przekaźników. *Uwaga: przekaźniki są bistabilne.* Podać **krótki impuls** 12 V na cewkę SET korpusu RY1 (kilkadziesiąt ms wystarczy; nie trzymać napięcia na stałe) i sprawdzić omomierzem, które pary zacisków wejście→wyjście się zewrą. Następnie podać impuls na cewkę RESET i sprawdzić, że się rozwarły. Powtórzyć dla RY2. Wynik zapisać — przesądza o diagnozie objawu „brak jednej fazy na wyjściu”. **Po zakończeniu pomiarów zostawić oba przekaźniki w stanie RESET.**

P-4. Konfiguracja przekładników napięciowych. Przedzwonić uzwojenie pierwotne każdego TVx: czy drugi koniec dochodzi do N_01 (gwiazda, 230 V), czy do sąsiedniej fazy (trójkąt, 400 V). Zmierzyć sumaryczną rezystancję szeregową — oczekiwane 99,8 kΩ albo 199,6 kΩ.

P-5. Mapa złącza FFC. Przedzwonić 20 styków do: szyny +12 V, +3,3 V, masy, cewek przekaźników, wyprowadzeń U300, wyprowadzeń modułu różnicowego, pola CP i pola NTC1. To jedyna droga do wiarygodnego schematu połączeń międzypłytowych.

P-6. Boczniki obwodów wtórnych. Zmierzyć rezystory bocznikujące uzwojenia wtórne przekładników — oczekiwane rzędu 20–30 Ω dla prądowych i 100–140 Ω dla napięciowych (wejścia RN8302B mają zakres ±400 mV). Przerwany bocznik daje zawyżone lub zerowe wskazanie jednej fazy.

P-7. Zasilanie pomocnicze. Ustalić, z której fazy pobierane jest zasilanie (przedzwonić AF1 do L_I1. . L_I3) i czy występuje szyna +5 V.

Wartości oczekiwane przy pracy

Punkt pomiarowy	Oczekiwane	Zmierzone
kondensator szyny DC	≈310 V DC	
szyna +12 V	12 V ±5%	
szyna +3,3 V	3,3 V ±3%	
impuls na cewce RY	≈12 V, krótko	
wtórne T11. . T13 przy 16 A	≈6,7 mA	
rezystancja szeregową TVx	99,8 lub 199,6 kΩ	